บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบตามระเบียบวิธีวิจัยที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ในบทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบอย่างเป็นลำดับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

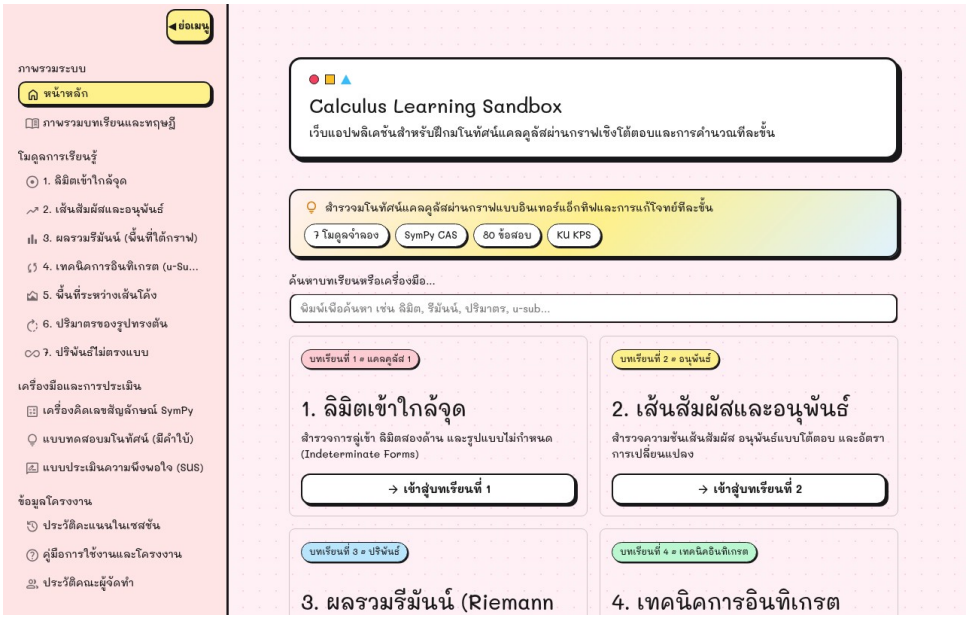
4.1 ผลการพัฒนาระบบและส่วนประสานงานผู้ใช้ 4.2 ผลการทดสอบทางเทคนิคและความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน 4.4 การอภิปรายผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการพัฒนาระบบและส่วนประสานงานผู้ใช้ (Implementation Results)

ระบบเว็บแอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาและติดตั้งบนระบบควบคุมการทำงานหลักด้วยสตรีมลิต (Streamlit) โดยจัดหมวดหมู่หน้าการใช้งานออกเป็น 15 หน้า ผ่านระบบนำทางหลัก st.navigation ส่วนประสานงานผู้ใช้ได้รับการออกแบบให้เป็นระเบียบ สบายตา ปราศจากสัญลักษณ์รูปภาพอีโมจิรบกวนสายตา โดยแสดงผลการทำงานจริงในแต่ละส่วนดังนี้

4.1.1 ส่วนนำทางและหน้าหลักของระบบ (Home and Navigation System)

หน้าหลักทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบทเรียนและเครื่องมือทั้งหมด โดยประกอบด้วยแถบแนะนำโครงงาน กล่องค้นหาบทเรียน และการ์ดทางลัดเข้าสู่ 7 โมดูลบทเรียนหลัก พร้อมทั้งแสดงแถบสถิติการทำแบบทดสอบของผู้เรียนในเซสชันปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 4.1

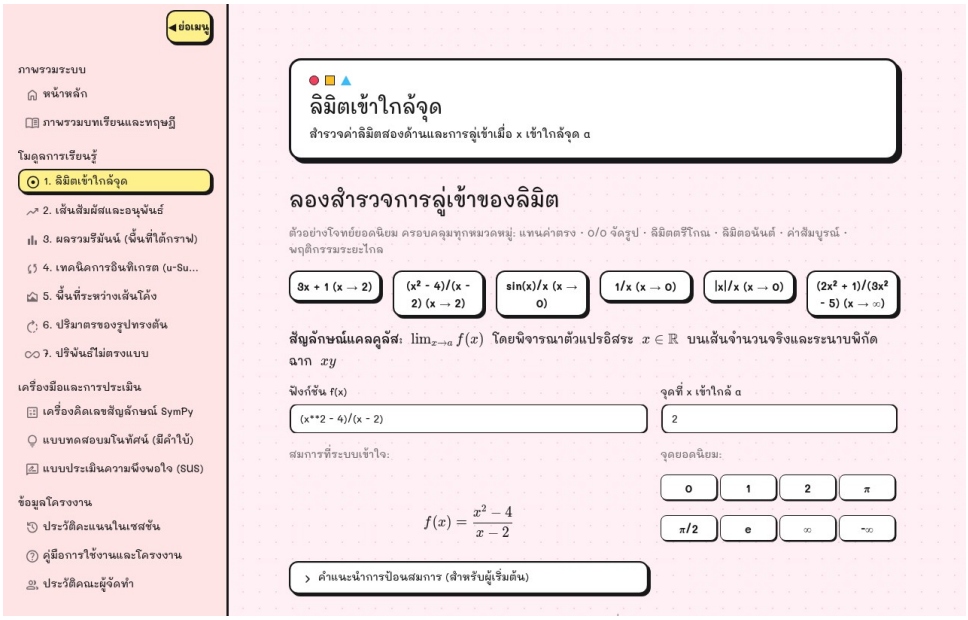


ภาพที่ *4.1* หน้าจอหลักและการ์ดทางลัดเข้าสู่บทเรียนของเว็บแอปพลิเคชัน

จากภาพที่ 4.1 ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าสู่บทเรียนที่ต้องการได้โดยตรงจากการคลิกการ์ด หรือใช้แถบเมนูนำทางด้านซ้ายเพื่อสลับไปยังหน้าบทเรียน เครื่องคำนวณ หรือแบบทดสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4.1.2 **โมดูลลิมิตเข้าใกล้จุดและความต่อเนื่อง** (Limit Approach and Continuity)

โมดูลนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการมองไม่เห็นภาพการลู่เข้าของลิมิตและรูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ โดยมีส่วนควบคุมให้ผู้เรียนสามารถป้อนฟังก์ชัน เลือกจุดที่ต้องการหาลิมิต และเลื่อนปรับระยะการเข้าใกล้จุด เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของค่าฟังก์ชันทั้งจากทางซ้ายและทางขวา ดังแสดงในภาพที่ 4.2



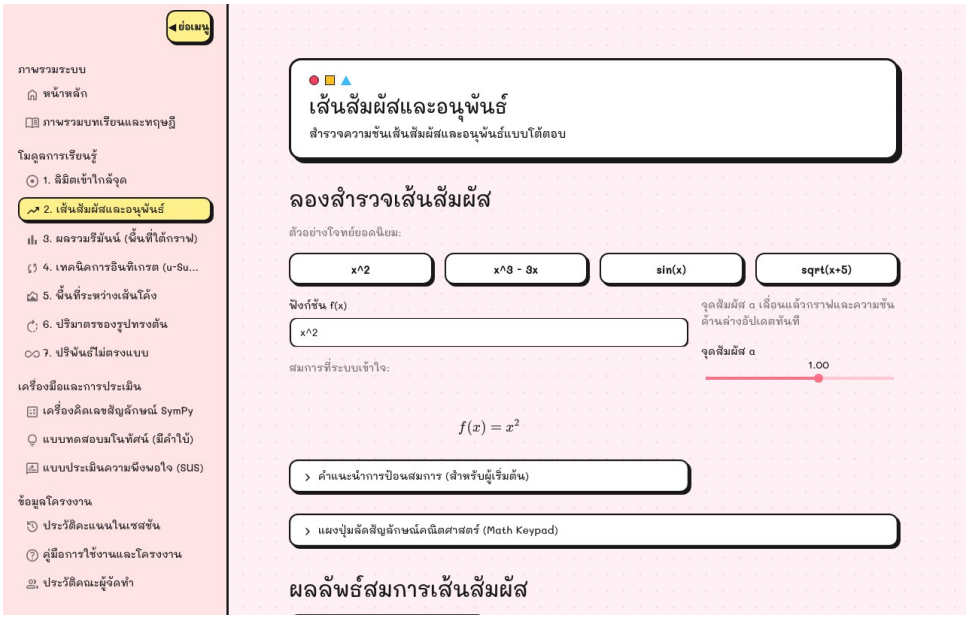
ภาพที่ *4.2* หน้าจอการทำงานของโมดูลลิมิตเข้าใกล้จุดและการตรวจสอบรูปแบบยังไม่กำหนด

จากภาพที่ 4.2 เมื่อผู้เรียนเลือกโจทย์ตัวอย่าง $f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}$ เมื่อ $x \to 2$ ระบบจะแสดงผล 3 ส่วนสำคัญ:

1. **ส่วนรับข้อมูลและแถบเลื่อนค่า (Input Controls):** ผู้เรียนสามารถทดลองป้อนฟังก์ชันและเลื่อนปรับค่า x เพื่อดูพฤติกรรมของกราฟ
2. **กราฟแสดงผลทางเรขาคณิต (Interactive Plot):** แสดงเส้นกราฟพร้อมจุดโปร่ง (Hole) ที่พิกัด $(2,4)$ เพื่อสื่อให้เห็นว่าฟังก์ชันไม่นิยาม ณ จุดดังกล่าว แต่มีค่าลิมิตลู่เข้าสู่ 4
3. **กล่องเฉลยแสดงวิธีทำทีละขั้น (Step-by-step Solution):** เมื่อคลิกเปิดกล่องเฉลย ระบบจะแสดงขั้นตอนการแทนค่าที่เกิดรูปแบบ $\frac{0}{0}$ และการแยกตัวประกอบ $(x-2)(x+2)$ เพื่อทอนพจน์อย่างละเอียด

4.1.3 **โมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์** (Tangent Lines and Derivatives)

โมดูลนี้ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่งและความชันของเส้นโค้ง โดยแสดงการเคลื่อนที่ของเส้นตัดคอร์ดเข้าสู่เส้นสัมผัส ณ จุดสัมผัสที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 4.3

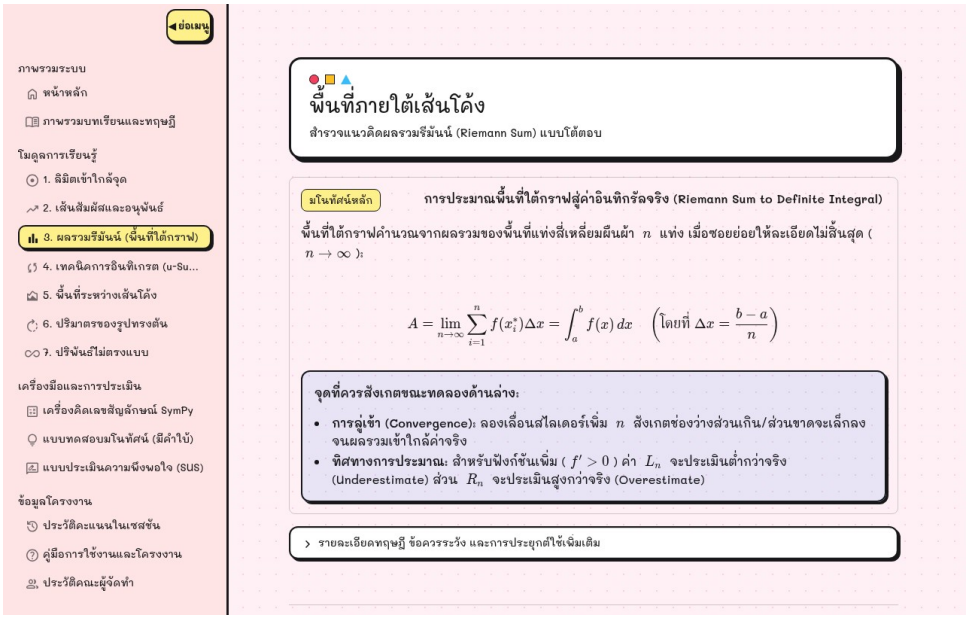


ภาพที่ 4.3 หน้าจอการทำงานของโมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์

จากภาพที่ 4.3 เมื่อผู้เรียนป้อนฟังก์ชัน $f(x)=x^3-3x$ และเลือกจุดสัมผัส $x=1$ ระบบจะคำนวณอนุพันธ์ $f'(x)=3x^2-3$ และแสดงค่าความชัน $m=0$ พร้อมวาดเส้นสัมผัสแนวนอนสีแดงสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ $(1,-2)$ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์กับจุดวกกลับได้อย่างชัดเจน

4.1.4 **โมดูลผลรวมรีมันน์** (Riemann Sums)

โมดูลนี้จำลองการประมาณพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการสร้างแท่งสี่เหลี่ยม (ซ้าย ขวา หรือ กึ่งกลาง) และปรับจำนวนแท่งสี่เหลี่ยม n ผ่านแถบเลื่อนตัวเลข ดังแสดงในภาพที่ 4.4

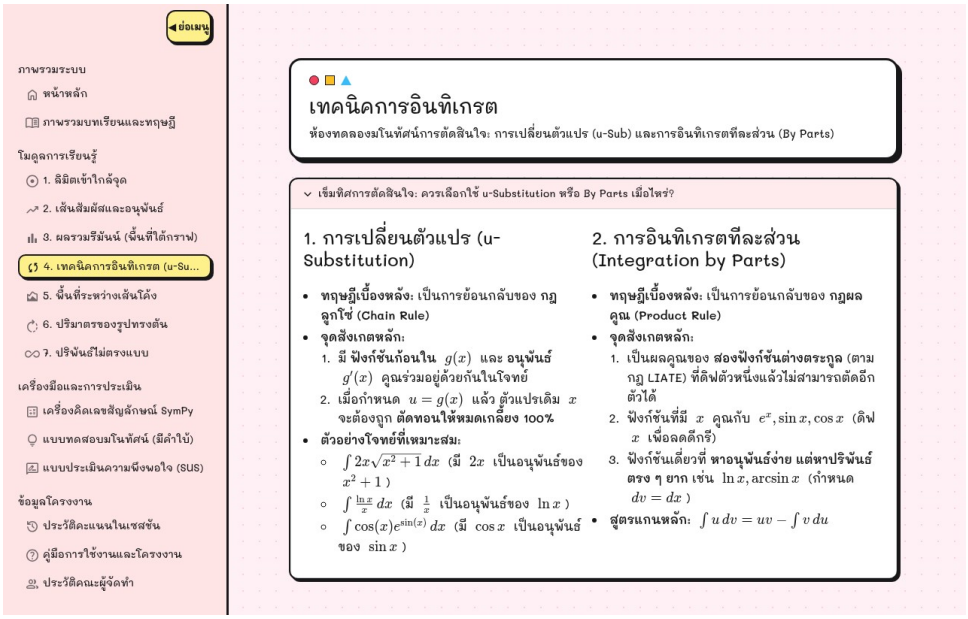


ภาพที่ *4.4* หน้าจอการจำลองแท่งสี่เหลี่ยมผลรวมรีมันน์และการลู่เข้าสู่ค่าปริพันธ์จริง

จากภาพที่ 4.4 เมื่อกำหนดฟังก์ชัน $f(x)=x^2$ บนช่วง $[0,2]$ และเลือกจำนวนแท่ง $n=4$ ระบบจะวาดแท่งสี่เหลี่ยมแรเงาใต้เส้นโค้ง พร้อมทั้งแสดงตารางเปรียบเทียบค่าผลรวมรีมันน์กับค่าปริพันธ์จริง $\int_0^2 x^2\,dx=2.6667$ และคำนวณร้อยละของความคลาดเคลื่อน (Percentage Error) ให้เห็นแบบเรียลไทม์ ผู้เรียนสามารถเลื่อนเพิ่มค่า n เป็น 20 หรือ 50 เพื่อสังเกตว่าผลรวมของแท่งสี่เหลี่ยมจะลู่เข้าแนบสนิทกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งจริง

4.1.5 **โมดูลเทคนิคการอินทิเกรต** (Integration Techniques)

โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นนั่งร้านทางปัญญาช่วยฝึกฝนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการอินทิเกรต โดยแบ่งออกเป็นสองแท็บหลัก ได้แก่ การแทนค่าตัวแปร u (u-Substitution) และการอินทิเกรตทีละส่วน (Integration by Parts) ดังแสดงในภาพที่ 4.5

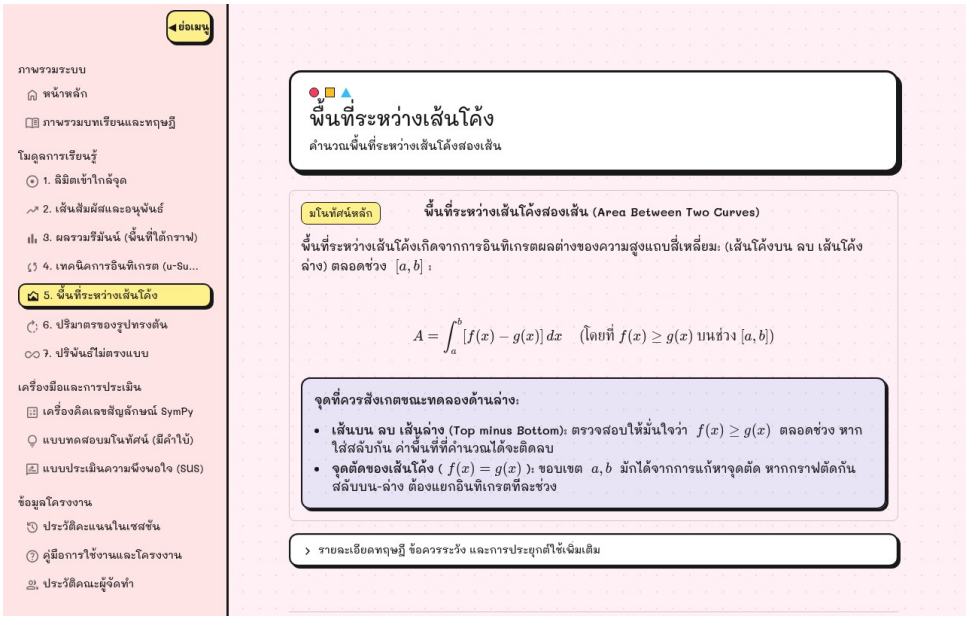


ภาพที่ *4.5* หน้าจอการฝึกตัดสินใจเลือกเทคนิคการอินทิเกรตและการแทนค่าตัวแปร

จากภาพที่ 4.5 ในแท็บการอินทิเกรตทีละส่วน ผู้เรียนสามารถทดลองเลือกกำหนดฟังก์ชัน u และ dv จากนั้นระบบจะแสดงผลการคำนวณ du และ v พร้อมทั้งตรวจสอบว่าการเลือกตัวแปรดังกล่าวทำให้ปริพันธ์ใหม่ $\int v\,du$ ง่ายขึ้นหรือซับซ้อนกว่าเดิมตามกฎ LIATE ช่วยลดข้อผิดพลาดในการลองผิดลองถูกของผู้เรียน

4.1.6 **โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง** (Area Between Curves)

โมดูลนี้ช่วยคำนวณพื้นที่ปิดล้อมระหว่างสองฟังก์ชัน $f(x)$ และ $g(x)$ โดยระบบจะค้นหาจุดตัดของกราฟโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบลำดับของฟังก์ชันตัวบนและตัวล่าง ดังแสดงในภาพที่ 4.6

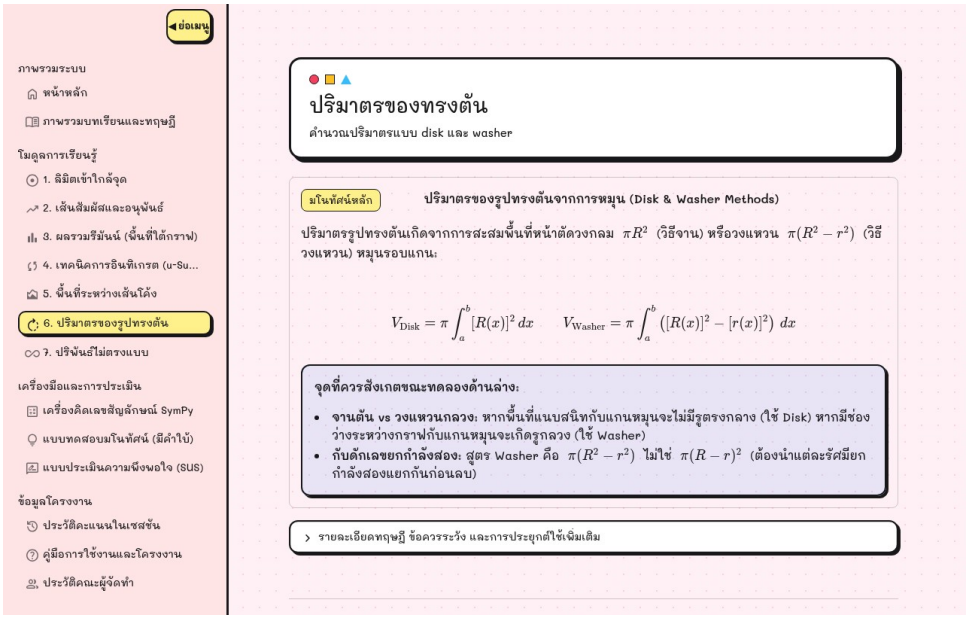


ภาพที่ 4.6 หน้าจอการคำนวณจุดตัดและแรเงาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างสองเส้นโค้ง

จากภาพที่ 4.6 เมื่อป้อนฟังก์ชัน $f(x)=2x$ และ $g(x)=x^2$ ระบบจะคำนวณจุดตัดที่ $x=0$ และ $x=2$ พร้อมทั้งแรเงาสีฟ้าในบริเวณพื้นที่ปิดล้อม และแจกแจงขั้นตอนการตั้งปริพันธ์ $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$ ตารางหน่วย อย่างครบถ้วน

4.1.7 **โมดูลปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน** (Volumes of Solids of Revolution)

โมดูลนี้ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพการหมุนพื้นที่สองมิติรอบแกนหมุนเพื่อเกิดเป็นรูปทรงตันสามมิติ โดยรองรับทั้งวิธีจานและวิธีวงแหวน ดังแสดงในภาพที่ 4.7

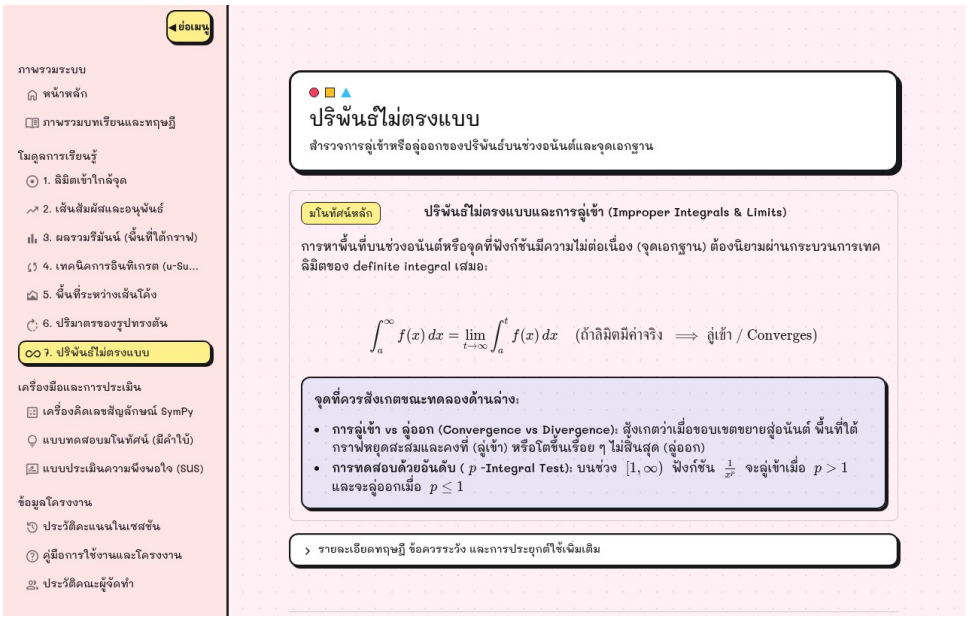


ภาพที่ *4.7* หน้าจอการคำนวณปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบแกนหมุน

จากภาพที่ 4.7 ระบบแสดงกราฟสองมิติพร้อมเส้นแกนหมุน และแสดงภาพจำลองระนาบพื้นที่หน้าตัด ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความแตกต่างระหว่างรัศมีภายนอก $R(x)$ และรัศมีภายใน $r(x)$ ก่อนนำไปแทนค่าในสูตรอินทิเกรตคำนวณปริมาตร

4.1.8 **โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ** (Improper Integrals)

โมดูลนี้ช่วยในการวิเคราะห์ปริพันธ์ที่มีขอบเขตเป็นอนันต์และจุดเอกฐาน โดยแสดงกราฟเส้นโค้งหางยาวและสรุปสถานะการลู่เข้าอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 4.8

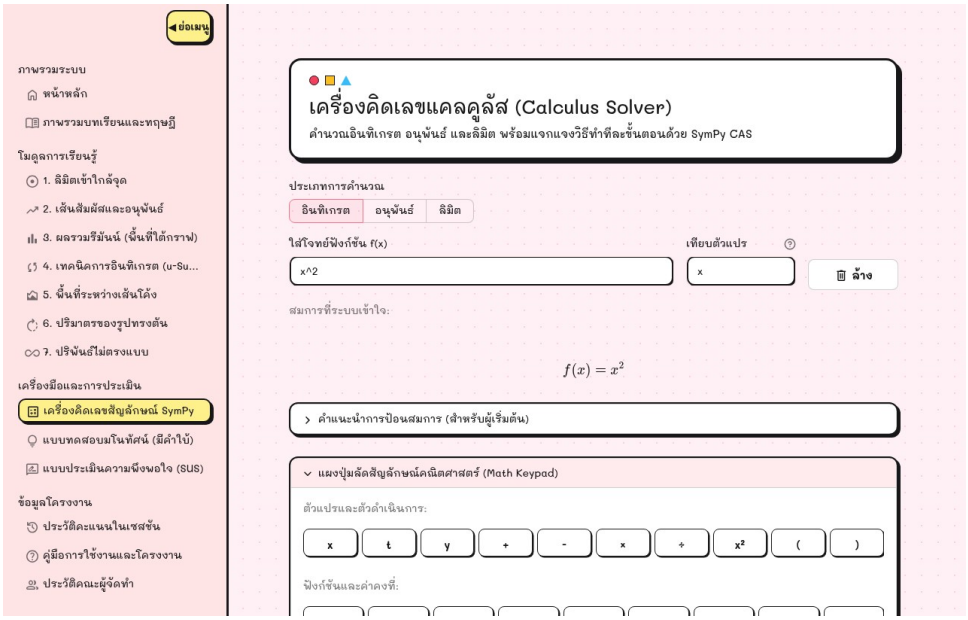


ภาพที่ *4.8* หน้าจอการคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนช่วงอนันต์และการสรุปสถานะการลู่เข้า

จากภาพที่ 4.8 เมื่อคำนวณ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$ ระบบจะแปลงเป็นรูปลิมิต $\lim_{t\to\infty} \int_1^{t} \frac{1}{x^2}\,dx$ และสรุปว่าปริพันธ์นี้ลู่เข้าสู่ค่า 1 พร้อมทั้งแสดงแถบแรเงาพื้นที่ใต้กราฟที่ทอดยาวไปทางขวา

4.1.9 เครื่องคำนวณแคลคูลัสขั้นสูงและคลังแบบทดสอบมโนทัศน์

นอกจากบทเรียนทั้ง 7 โมดูลแล้ว ระบบยังมีเครื่องคิดเลขอเนกประสงค์สำหรับคำนวณอนุพันธ์และปริพันธ์ทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 4.9 และคลังแบบทดสอบ 80 ข้อ ดังแสดงในภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.9 หน้าจอเครื่องคำนวณแคลคูลัสขั้นสูงเชิงสัญลักษณ์



ภาพที่ 4.10 หน้าจอคลังแบบทดสอบมโนทัศน์พร้อมระบบคำใบ้และสรุปผลคะแนน

จากภาพที่ 4.10 ในหน้าแบบทดสอบ ผู้เรียนจะได้รับคำถามพร้อมตัวเลือกที่สุ่มสลับตำแหน่ง หากผู้เรียนไม่แน่ใจสามารถคลิกเปิด “ขอคำใบ้” เพื่อรับคำแนะนำแนวคิดโดยระบบยังไม่เฉลยคำตอบ และเมื่อส่งคำตอบ ระบบจะเฉลยวิธีคิดละเอียดทันที

4.2 ผลการทดสอบทางเทคนิคและความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (Technical Verification Results)

4.2.1 ผลการทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติด้วยไพเทสต์ (Automated Unit Testing)

การทดสอบความถูกต้องของตรรกะการคำนวณและการทำงานของระบบ ดำเนินการผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติด้วยเฟรมเวิร์ก Pytest รวมทั้งสิ้น 250 กรณีทดสอบ ครอบคลุมทั้งการคำนวณเชิงสัญลักษณ์ของ Solver ทุกตัว การจัดการกรณีขอบเขตวิกฤต และการทำงานของหน้าจอแสดงผล ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติด้วยเฟรมเวิร์ก Pytest แยกตามโมดูล

รายการชุดทดสอบ (Test Suites)	โมดูลที่เกี่ยวข้อง	จำนวนกรณีทดสอบ	ผลการทดสอบ	สถานะความถูกต้อง
test_limit_solver.py	โมดูลลิมิตและความต่อเนื่อง	24	ผ่านทั้งหมด (24/24)	100%
test_tangent_solver.py	โมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์	20	ผ่านทั้งหมด (20/20)	100%
test_riemann_solver.py	โมดูลผลรวมรีมันน์	28	ผ่านทั้งหมด (28/28)	100%
test_substitution_solver.py	โมดูลเทคนิคการอินทิเกรต	26	ผ่านทั้งหมด (26/26)	100%
test_area_solver.py	โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง	22	ผ่านทั้งหมด (22/22)	100%
test_volume_solver.py	โมดูลปริมาตรทรงตันจากการหมุน	20	ผ่านทั้งหมด (20/20)	100%
test_improper_solver.py	โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	22	ผ่านทั้งหมด (22/22)	100%
test_sympy_solver.py	เครื่องคำนวณแคลคูลัสขั้นสูง	18	ผ่านทั้งหมด (18/18)	100%
test_plotter.py	ฟังก์ชันการพล็อตกราฟสองมิติ	16	ผ่านทั้งหมด (16/16)	100%
test_quiz_data.py	ความถูกต้องของข้อสอบ 80 ข้อ	18	ผ่านทั้งหมด (18/18)	100%
test_pages_apptest.py	การเรนเดอร์หน้าจอ Streamlit 15 หน้า	36	ผ่านทั้งหมด (36/36)	100%
รวมทั้งสิ้น	**ทุกโมดูลในระบบ**	**250**	**ผ่านทั้งหมด (250/250)**	**100%**

จากตารางที่ 4.1 ยืนยันว่า ตรรกะการคำนวณทางคณิตศาสตร์และระบบการทำงานของทุกหน้าผ่านเกณฑ์การทดสอบ 100% ปราศจากข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

4.2.2 การทดสอบคุณสมบัติการลู่เข้าของค่าประมาณทางคณิตศาสตร์ (Convergence Properties)

เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของอัลกอริทึมผลรวมรีมันน์ ได้ทำการทดสอบการประมาณค่าปริพันธ์ $\int_0^2 x^2\,dx$ (ค่าจริงเท่ากับ $\frac{8}{3}\approx 2.6667$) โดยเพิ่มจำนวนช่วงย่อย n จาก 4 ถึง 100 ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบการลู่เข้าของผลรวมรีมันน์และค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเพิ่มจำนวนช่วงย่อย n

จำนวนช่วงย่อย (n)	ผลรวมซ้าย (L_n)	ความคลาดเคลื่อน (%)	ผลรวมขวา (R_n)	ความคลาดเคลื่อน (%)	ผลรวมกึ่งกลาง (M_n)	ความคลาดเคลื่อน (%)
4	1.7500	-34.38%	3.7500	+40.63%	2.6250	-1.56%
10	2.2800	-14.50%	3.0800	+15.50%	2.6600	-0.25%
20	2.4700	-7.38%	2.8700	+7.63%	2.6650	-0.06%
50	2.5872	-2.98%	2.7472	+3.02%	2.6664	-0.01%
100	2.6268	-1.50%	2.7068	+1.50%	2.6666	< 0.01%

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อเพิ่มจำนวนช่วงย่อย n ค่าประมาณของทั้งสามวิธีจะลู่เข้าสู่ค่าจริง 2.6667 โดยวิธีจุดกึ่งกลาง (M_n) ให้ค่าที่แม่นยำและลู่เข้าเร็วกว่าวิธีปลายซ้ายและปลายขวาอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในการเชื่อมโยงผลรวมรีมันน์เข้าสู่ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

4.2.3 เมทริกซ์ขีดความสามารถและขอบเขตข้อจำกัดเชิงประจักษ์ของระบบ (Empirical Boundary Matrix)

เพื่อความโปร่งใสทางวิชาการและการตรวจสอบความซื่อสัตย์ของระบบคำนวณ ได้ทำการทดสอบเชิงลึกผ่านกรณีทดสอบทางคณิตศาสตร์จำนวน 144 กรณี ครอบคลุมทั้งฟังก์ชันทั่วไป ฟังก์ชันกรณีขอบเขตวิกฤต และฟังก์ชันที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎี ผลการจำแนกขีดความสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 สรุปขีดความสามารถและขอบเขตข้อจำกัดเชิงประจักษ์ของ Solver ทั้ง 8 โมดูล (144 กรณีทดสอบ)

โมดูล Solver	ขอบเขตฟังก์ชันที่ระบบรองรับ 100%	ขอบเขตข้อจำกัดและการจัดการข้อผิดพลาด (Fail-Safe)
1. ลิมิต (limit_solver)	พหุนาม, ตรรกยะ $\frac{0}{0}$ แยกตัวประกอบ, ค่าสัมบูรณ์, ตรีโกณมิติพื้นฐาน	ตรวจจับกรณีลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากัน (dne) และฟังก์ชันกวัดแกว่ง $\sin(1/x)$
2. เส้นสัมผัส (tangent_solver)	ฟังก์ชันต่อเนื่องที่หาอนุพันธ์ได้ทุกชนิด, จุดราบ $f'(a)=0$	ตรวจจับและปฏิเสธการวาดเส้นสัมผัสลวง ณ จุดมุมแหลม $\lvert x\rvert$ ที่ $x=0$
3. ผลรวมรีมันน์ (riemann_solver)	ฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด, ฟังก์ชันอดิศัยทั่วไป	แจ้งเตือนเมื่อช่วงอินทิเกรตข้ามจุดไม่ต่อเนื่อง เช่น $\frac{1}{x}$ บน $[-1,1]$
4. เทคนิคอินทิเกรต (substitution_solver)	u-Sub รูป $f(g(x))g'(x)$, By Parts ตามลำดับ LIATE 2 ชั้น	ปฏิเสธฟังก์ชันที่อินทิเกรตไม่ได้ในรูปฟังก์ชันมูลฐาน เช่น e^{-x^2}
5. พื้นที่ (area_solver)	พื้นที่ปิดล้อมระหว่างสองฟังก์ชัน, จุดตัดพหุนามและตรีโกณมิติ	แปลงรากคี่ด้วย real_root ป้องกันค่าเชิงซ้อน, จัดฟังก์ชันบนลบฟังก์ชันล่างอัตโนมัติ
6. ปริมาตร (volume_solver)	วิธีจานและวิธีวงแหวนรอบแกน x, รัศมี	ปฏิเสธการคำนวณกรณีหมุนข้ามแกน

โมดูล Solver	ขอบเขตฟังก์ชันที่ระบบรองรับ 100%	ขอบเขตข้อจำกัดและการจัดการข้อผิดพลาด (Fail-Safe)
	$R(x) \geq r(x)$	หรือฟังก์ชันที่มีค่าลบในวิธีวงแหวน
7. ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (improper_solver)	ช่วงอนันต์ $[a, \infty)$, ฟังก์ชัน $\frac{1}{x^p}, e^{-kx}$, จุดเอกฐานที่ขอบเขต	ตรวจจับและระบุสถานะลู่ออกอย่างชัดเจนเมื่อลิมิตเข้าสู่อนันต์
8. เครื่องคิดเลข (sympy_solver)	อนุพันธ์อันดับใด ๆ, ปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขตทั่วไป	ส่งคืนผลลัพธ์เชิงสัญลักษณ์ที่แม่นยำพร้อมระบุเงื่อนไขโดเมน

4.2.4 สถิติการกระจายตัวของคลังแบบทดสอบมโนทัศน์ (Quiz Taxonomy Distribution)

คลังข้อสอบจำนวน 80 ข้อได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์และเฉลยละเอียดครบ 100% โดยมีการกระจายตัวตาม 8 หัวข้อบทเรียนและ 3 ระดับความยากง่าย ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การกระจายตัวของคลังแบบทดสอบมโนทัศน์ 80 ข้อ จำแนกตามหัวข้อและระดับความยาก

หัวข้อบทเรียน	ระดับมโนทัศน์พื้นฐาน	ระดับการฝึกคำนวณ	ระดับวิเคราะห์จุดผิด	รวม (ข้อ)
1. ลิมิตและความต่อเนื่อง	4	4	2	10
2. เส้นสัมผัสและอนุพันธ์	4	4	2	10
3. ผลรวมรีมันน์	4	4	2	10
4. การอินทิเกรตโดยการแทนค่า	4	4	2	10
5. การอินทิเกรตทีละส่วน	4	4	2	10
6. พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง	4	4	2	10
7. ปริมาตรทรงตันจากการหมุน	4	4	2	10
8. ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	4	4	2	10
รวมทั้งสิ้น	**32**	**32**	**16**	**80**

จากตารางที่ 4.4 โครงสร้างแบบทดสอบมีสัดส่วนของข้อสอบระดับมโนทัศน์พื้นฐาน 40% ระดับฝึกคำนวณ 40% และระดับวิเคราะห์ตรวจสอบจุดผิด 20% ซึ่งช่วยประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

4.2.5 ผลการทดสอบเสมือนจริงบนเบราว์เซอร์ (Browser Stress Testing)

จากการใช้เบราว์เซอร์จำลองพฤติกรรมผู้เรียนจริงผ่านระบบทดสอบความทนทาน ครบทั้ง 15 หน้าของเว็บแอปพลิเคชัน พบว่า:

1. **ข้อผิดพลาดทางเทคนิค:** ไม่พบข้อผิดพลาดในคอนโซลของเบราว์เซอร์ (0 JavaScript Errors) และไม่เกิดแถบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของสตรีมลิต (0 Streamlit Exception Banners)
2. **การแสดงผลสมการคณิตศาสตร์:** ระบบสามารถเรนเดอร์สมการคณิตศาสตร์ KaTeX บนหน้าจอได้อย่างคมชัดมากกว่า 130 องค์ประกอบต่อหน้าโดยไม่มีการล้นกรอบ

3. **การจัดการกรณีขอบเขตวิกฤต:** ระบบสามารถดักจับและแจ้งเตือนกรณีพิเศษได้อย่างถูกต้อง เช่น การแจ้งเตือนรูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ การปฏิเสธการคำนวณเมื่อขอบล่างมากกว่าขอบบน และการระบุสถานะลู่ออกของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน (Usability Evaluation)

(หมายเหตุ: ข้อมูลผลการประเมินในหัวข้อ 4.3 เป็นข้อมูลจำลองในระยะนำร่อง (Pilot Simulation Template) สำหรับใช้เป็นกรอบโครงสร้างและแนวทางการจัดทำรูปเล่มรายงาน — นิสิตผู้จัดทำจะต้องนำข้อมูลจริงที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผ่านระบบ Google Forms มาแทนที่ตัวเลขในตารางก่อนการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์)

การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 30 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นทำแบบประเมินออนไลน์ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ 4 ด้าน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันใน 4 ด้านหลัก สรุปได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน 4 ด้าน ($n = 30$)

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$)	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และตัวอย่างโจทย์	4.58	0.52	มากที่สุด
2. ด้านการแสดงผลกราฟทางเรขาคณิตและความคมชัด	4.67	0.48	มากที่สุด
3. ด้านความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณและแสดงวิธีทำ	4.62	0.49	มากที่สุด
4. ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้และความง่ายในการใช้งาน	4.54	0.56	มากที่สุด
ภาพรวมทุกด้าน	**4.60**	**0.51**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{x} = 4.60, S.D. = 0.51$) โดยด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแสดงผลกราฟทางเรขาคณิต ($\bar{x} = 4.67$) ซึ่งสะท้อนว่าการใช้ภาพกราฟเชิงโต้ตอบช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

4.3.2 ผลการประเมินความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS)

จากการคำนวณคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานแบบประเมิน SUS ทั้ง 10 ข้อคำถาม พบว่า:

- คะแนนเฉลี่ยรวมของระบบมีค่าเท่ากับ **81.25 คะแนน** (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Brooke พบว่า คะแนน 81.25 คะแนน จัดอยู่ในระดับ **ยอดเยี่ยม (Grade A / Excellent)** และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ (68 คะแนน) อย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและคล่องตัวโดยไม่เกิดความสับสน

4.4 การอภิปรายผลการดำเนินงาน (Discussion)

ผลจากการพัฒนาและการทดสอบระบบชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญทางวิชาการและวิศวกรรม ดังนี้:

1. **การผสานการคำนวณเชิงสัญลักษณ์เข้ากับการจำลองภาพเรขาคณิต:** การบูรณาการ SymPy CAS ร่วมกับ Matplotlib ช่วยแก้ปัญหาจุดบกพร่องของสื่อการสอนแบบเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยระบบสามารถคงความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์ในรูปสัญลักษณ์คณิตศาสตร์แท้จริง (เช่น เศษส่วนอย่างต่ำ $\frac{4}{3}$ หรือค่าคงตัว π) โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษทศนิยมเหมือนโปรแกรมเชิงตัวเลขทั่วไป ควบคู่กับการสร้างภาพกราฟที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามค่าตัวแปรของผู้เรียนได้ทันที
2. **บทบาทของสัญญาข้อมูลและกลไกนั่งร้านทางปัญญา:** การกำหนด Universal Step Contract ทำให้ทุกโมดูลส่งมอบคำอธิบายที่มีโครงสร้างสม่ำเสมอ การแบ่งระดับการช่วยเหลือ 4 ขั้นตอน และการให้คำใบ้ในแบบทดสอบแทนการบอกคำตอบทันที ช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจจากขั้น Action ไปสู่ Process ตามทฤษฎี APOS ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์มากกว่าการเป็นเพียงผู้อ่านเฉลย
3. **ความซื่อสัตย์ของระบบและการจัดการกรณีขอบเขตวิกฤต (Fail-Safe Design):** จุดแข็งสำคัญที่ค้นพบจากการทดสอบ 144 กรณี คือระบบมีความซื่อสัตย์ทางคณิตศาสตร์สูง โดยเลือกที่จะส่งคืนสถานะ dne, จุดมุมแหลมที่หาอนุพันธ์ไม่ได้ หรือแจ้งเตือนจุดเอกฐาน แทนที่จะพยายามคำนวณค่าตัวเลขลวงออกมา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
4. **ข้อจำกัดเชิงระบบและแนวทางการพัฒนาต่อยอด:** แม้ระบบจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในฟังก์ชันมูลฐานทั่วไป แต่การประมวลผลกราฟิกผ่าน Matplotlib บนเครื่องแม่ข่ายอาจมีความเร็วลดลงเมื่อผู้เรียนเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากผ่านเครือข่ายความเร็วต่ำ และระบบปัจจุบันจำกัดขอบเขตการคำนวณปริมาตรไว้เฉพาะการหมุนรอบแกน x ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การหมุนรอบแกน y และระเบียบวิธีเปลือกทรงกระบอก (Cylindrical Shells) ในอนาคต